

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Shantal A. Romero B. C.I.: 33.093.620

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.

$$\begin{array}{l} 180^\circ \rightarrow \pi \text{ RAD} \\ 75^\circ \rightarrow ? (x) \end{array}$$

$$x = 75 \cdot \frac{\pi}{180} = \left(\frac{75\pi}{180} \right) = \left(\frac{5}{12} \right) \pi \text{ rad}$$

$$x = 0.42 \pi \text{ rad}$$

$$\rightarrow 0.42 \pi \text{ rad}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \rightarrow d = \sqrt{(7-1)^2 + (2-10)^2} =$$

$$d = \sqrt{(6)^2 + (8)^2} \rightarrow d = \sqrt{36 + 64} \rightarrow d = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

$$d = 10 \text{ cm}$$

R = la longitud real del hueso es 10 cm.

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \quad \vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \quad \vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$$

$$\vec{F}_R = (45-15)\hat{i} + (25+35)\hat{j} \rightarrow \vec{F}_R = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$$

R = El vector resultante es $(30\hat{i} + 60\hat{j})$ N.

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,0000125 \rightarrow 12,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

Calculo:

$$1,03 \text{ g/cm}^3 \cdot \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \cdot \left(\frac{1.000.000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right)$$

Simplificamos los ceros, entonces multiplicamos por 1000

$$1,03 \cdot 1000 = 1.030 \text{ kg/m}^3$$

Factores de conversión

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ gr}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$$